

שיטות מונטה-קרלו

במקרים רבים בפיזיקה מתעניינים במערכות עם דרגות חופש רבות. לדוגמה, חישוב פונקציית החלוקה הקלסית של גז עם A אטומים בטמפרטורה $\frac{1}{\beta}$ עם אינטרקציה בין זוגות המתוארת על ידי פוטנציאל v ניתן על ידי ביצוע אינטגרל במרחב $3A$ ממדי:

$$z = \int d^3r_1 d^3r_2 \cdots d^3r_A e^{-\beta \sum_{i < j} v(r_{ij})}$$

חישוב ישיר של אינטגרל זה אינו ישים: נניח שבכל ממד אנו זקוקים ל-10 נקודות אינטגרציה בלבד, אזי בסה"כ יש 10^{34} נקודות אינטגרציה. נניח שאנו מתעניינים במספר קטן יחסית של אטומים: $A = 20$ ושעומד לרשותנו מחשב העל החזק ביותר כיום (2020) המסוגל לבצע 10^{18} חישובים בשנייה (כלומר ברשותנו יכולות Exascale computing, המצריכות מחשוב מקבילי עם עשרות אלפי ליבות חישוב בעלות של למעלה מחצי מיליארד דולר....). אנו צריכים לבצע 10^{60} חישובים של האינטגרל ונניח לשם הפשטות שכל חישוב נעשה בפעולה אחת, נקבל שיש צורך ב- $10^{42} = 10^{60-18}$ שניות לביצוע החישוב, כשזמן זה הוא גדול פי למעלה מ- 10^{24} מזמן היקום לפי המודלים הקוסמולוגיים העדכניים!

שיטת מונטה-קרלו¹ מתבססת על דגימה סטטיסטית של נקודות באופן אקראי. לשם הסבר וניתוח השיטה, נניח שאנו מעוניינים בחישוב אינטגרל חד-ממדי:

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

ניתן לחשוב על אינטגרל כעל ממוצע:

$$I \approx (b - a) \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i) = V\langle f \rangle$$

כאשר $\{x_i\}_1^n$ מפולגים הומוגנית ב- $[a, b]$, V הוא נפח התחום (כלומר אורך הקטע במקרה החד-ממדי) ו- $\langle f \rangle$ הוא ממוצע הפונקציה בתחום. הרעיון במונטה-קרלו הוא להעריך את $\langle f \rangle$ באופן סטטיסטי. כלומר ניתן להעריך את הממוצע על ידי הגרלת $\{x_i\}_1^n$ אקראיים מתוך פילוג הומוגני ב- $[a, b]$ וחישוב הממוצע של $f_i = f(x_i)$:

$$\langle f \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f_i$$

כדי להעריך את השגיאה בחישוב האינטגרל בצורה זו, נשתמש במשפט הגבול המרכזי: אם f_i הם משתנים אקראיים בלתי תלויים לפי התפלגות כלשהי עם תוחלת $\langle f \rangle$ ושונות σ_f^2 , אזי הממוצע $\bar{f} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f_i$ מתקרב

$$\text{להתפלגות נורמלית כאשר } N \text{ גדל, עם מרכז ב-} \langle f \rangle \text{ ושונות } \sigma_N^2(f) = \frac{\sigma_f^2}{N}.$$

כלומר, מכיוון שאנו מזהים את האינטגרל של f עם הממוצע $\langle f \rangle$ ומקרבים אותו על ידי דגימת מספר סופי של ערכים הרי שניתן להתייחס לסטיית התקן המתקבלת כשגיאה בחישוב האינטגרל. כלומר:

¹מונטה-קרלו הוא שמו של בית קזינו ותיק בנסיכות מונקו – גם שם מתבססים על דגימה אקראית....

$$\sigma_i^2 \approx \frac{1}{N} \sigma_f^2 = \frac{1}{N} \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f_i^2 - \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f_i \right)^2 \right]$$

ומכאן שכשמגדילים את מספר הדגימות N השגיאה σ_i יורדת מתכונתית ל- $N^{-\frac{1}{2}}$. כמו כן, השגיאה יורדת אם σ_f קטן יותר כלומר, אם הפונקציה חלקה יותר בתחום. לדוגמה, אם הפונקציה קבועה בתחום, מספיקה נקודת דגימה אחת כדי לחשב בדיוק את ערך האינטגרל. לעומת זאת, אם הפונקציה מתאפסת בכל התחום למעט בקטע צר בתוכו, הרי שצריך מספר דגימות גבוה כדי להעריך את רוחב האזור הצר יחסית לרוחב התחום כולו.

נשתמש בתלות של השגיאה ב- $N^{-\frac{1}{2}}$ כדי להעריך את יעילות שיטת מונטה-קרלו לעומת שיטות סדורות לחשוב אינטגרל. נניח שאנו רוצים לחשב אינטגרל במרחב עם d ממדים ונניח שבאפשרותנו לחשב N פעמים את האינטגרל. אם נחלק כל ממד באופן שווה נקבל שיש $N^{\frac{1}{d}}$ נקודות בכל ממד, כלומר הריווח בכל ממד הוא $h \sim N^{-\frac{1}{d}}$. כזכור, בנוסחת האינטגרל הפשוטה ביותר בממד אחד השגיאה באינטגרציה בקטע באורך h היא $O(h^3)$ ובהכללה ל- d ממדים, השגיאה בנפח h^d היא $O(h^{d+2})$. מכאן נקבל שהשגיאה בכלל הנפח היא $NO(h^{d+2}) = NO\left(N^{-\frac{d+2}{d}}\right) = O\left(N^{-\frac{d+2}{d}+1}\right) = O\left(N^{-\frac{2}{d}}\right)$ היא כאמור לעיל $O\left(N^{-\frac{1}{2}}\right)$ הרי שעבור $d \geq 4$ השגיאה במונטה-קרלו קטנה יותר או במילים אחרות, שיטת מונטה-קרלו יעילה יותר כשמספר הממדים באינטגרל גדול מ-4. כזכור, ניתן לחשב אינטגרל סדור בשיטות טובות יותר כגון סימפסון או גאוס-לג'נדר אך אם מספר הממדים יגדל עוד יותר נקבל שוב עדיפות לשיטת מונטה-קרלו.

ניתן לנצל את תלות השגיאה σ_I ב"חלקות" של הפונקציה f על ידי שימוש בפונקציית משקל מתאימה $w(x)$:
נניח שרוצים לחשב

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

ונניח שקיימת פונקציה חיובית $w(x)$ כך ש- $\int_a^b w(x) dx = 1$ שתאפשר לנו לבצע את שינוי המשתנה הבא:

$$y(a) = 0, \quad y(b) = 1, \quad \frac{dy}{dx} = w(x): \quad y(x) = \int_a^x w(x') dx'$$

ומכאן:

$$I = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b w(x) \frac{f(x)}{w(x)} dx = \int_0^1 \frac{f(x(y))}{w(x(y))} dy$$

כלומר, ניתן לבצע אינטגרציית מונטה-קרלו על ידי הגרלת y באופן אחיד ב- $[0,1]$, חישוב $x(y)$ והוספת $\frac{f(x)}{w(x)}$ לגודל הנצבר. היתרון בשיטה זו קיים במצב בו $w(x)$ "דומה" ל- $f(x)$ כלומר, $\frac{f(x)}{w(x)}$ הוא פונקציה חלקה יותר מ- $f(x)$ וכך מקבלים σ_I קטן יותר וכשרוצים לחשב את האינטגרל בדיוק מסוים יש צורך בפחות נקודות מוגרלות. כמובן, יש צורך במציאת פונקציית משקל $w(x)$ מתאימה ויכולת "להפוך" אותה ולחשב את $x(y)$. דרך אחרת להסביר את השימוש בפונקציית המשקל נובעת מכך שהגרלת y באופן אחיד ב- $[0,1]$ גורמת להתפלגות של x ב- $[a,b]$ להיות לפי $w(x) = \frac{dy}{dx}$ כלומר, יותר נקודות מוגרלות היכן שערכו של w גדול ואם אכן פונקציית המשקל דומה ל- f הרי שמקבלים דגימה טובה יותר במקומות החשובים. כך גם ניתן להבין את החלוקה ב- w , צפיפות הנקודות מתכונתית לפונקציית המשקל ולכן יש צורך לפצות על כך.

דוגמה לשימוש בפונקציית משקל: נניח שרוצים לחשב אינטגרל $I = \int_0^\infty f(x) dx$ כאשר הפונקציה $f(x)$ היא "בערך" דועכת אקספוננציאלית כלומר, $g(x) = \frac{f(x)}{e^{-x}}$ היא פונקציה חלקה. נגדיר:

$$I = \int_0^\infty f(x) dx = \int_0^x e^{-x'} dx' = 1 - e^{-x} \quad \text{ומכאן} \quad y = -\ln(1-y) \quad x = -\ln(1-y)$$

כלומר, נגדיר y באופן הומוגני ב- $[0,1]$ ואז נסכם את ערכי $g(x)$ עם $x = -\ln(1-y)$. במילים אחרות, נגדיר x המפולג אקספוננציאלית ונסכם את ערכי g .

דוגמה נוספת: הגרלת משתנה המפולג בהתאם להתפלגות נורמלית עם ממוצע ב-0 וסטיית תקן 1:

$$w(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

לא קיים ביטוי אנליטי ל- $\int_0^x w(x') dx'$ ולכן הגרלה שכזו אינה טריוויאלית. שיטה אפשרית מתבססת על התפלגות נורמלית דו-ממדית: $w(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = e^{-\frac{x_1^2 + x_2^2}{2}} dx_1 dx_2$ נבצע שינוי משתנים: $r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$, $\theta = \tan^{-1} \frac{x_2}{x_1}$ ונקבל שההתפלגות שווה ל- $e^{-\frac{r^2}{2}} r dr d\theta$. נסמן $u = \frac{r^2}{2}$ ונקבל שביטוי זה שווה ל- $e^{-u} du d\theta$. כלומר, נגדיר u מפולג אקספוננציאלית e^{-u} כפי שמוסבר לעיל (כלומר, $u = -\ln(1-x)$ כש- x מפולג הומוגנית ב- $[0,1]$). נגדיר θ מפולג הומוגנית ב- $[0,2\pi]$ ונקבל זוג מספרים בלתי תלויים המפולגים נורמלית ב- $[-\infty, +\infty]$: $x_1 = \sqrt{2u} \cos \theta$, $x_2 = \sqrt{2u} \sin \theta$.

במקרים רבים לא ניתן לחשב בצורה אנליטית את $x(y)$ עבור $y(x) = \int_a^x w(x') dx'$. דרך אפשרית להתגבר על הבעיה היא לבצע את היפוך האינטגרל באופן נומרי. נחלק את הקטע $[0,1]$ באופן אחיד כך ש-

$$y_j = \frac{j}{M}, \quad j = 0 \dots M$$

נשתמש בקשר $\frac{dy}{dx} = w(x)$ ונקבל: $\frac{y_{j+1} - y_j}{x_{j+1} - x_j} = w(x_j)$ ומכאן $x_{j+1} =$

אם נבחר M גדול מספיק ונוסחת אינטרפולציה מתאימה נקבל דרך אפקטיבית למציאת $x(y)$.

שיטה נוספת להגרלת משתנה אקראי לפי התפלגות כלשהי $w(x)$ בתחום של x היא שיטת הדחייה של פון-נוימן. בהינתן שקיימת פונקציה $w'(x) \geq w(x)$ ובהינתן שאנו יודעים להגריל משתנה אקראי לפי $w'(x)$. השיטה כוללת שני שלבים: בשלב הראשון נגריל x בתחום לפי $w'(x)$ ובשלב השני נגריל η בהתפלגות אחידה ב- $[0,1]$ ונקבל את x אם $\eta \leq \frac{w(x)}{w'(x)}$. אם הנקודה נדחית (כלומר $\eta > \frac{w(x)}{w'(x)}$) נחזור על שני השלבים עד שהתנאי יתקיים. דרך טריוויאלית למציאת $w'(x)$ שכזה היא להגדיר $w'(x) = \text{Const} = \max(w(x))$ והשלב הראשון הופך להיות הגרלת x אחידה בתחום.

באופן גרפי, שיטת הדחייה נסמכת על הגרלה אחידה בשטח שמתחת ל- $w'(x)$ ודחיית הנקודות שמעל $w(x)$:

